Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Généralités sur les fonctions

TC — Tronc commun | Généralités sur les fonctions | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Ensemble de définition, parité, variations et extremums, fonctions de référence : x^2, $\frac{1}{x}$ et ax^2+bx+c.

Objectifs du cours

- Déterminer l'ensemble de définition d'une fonction.
- Étudier la parité d'une fonction.
- Étudier les variations de ax^2+bx+c.

1. Ensemble de définition et parité

- Un polynôme est défini sur $\mathbb{R}$.
- $\frac{P(x)}{Q(x)}$ est définie si $Q(x)\neq 0$.
- $\sqrt{u(x)}$ est définie si $u(x)\geq 0$.

Définition

Soit D_f symétrique par rapport à 0. f est **paire** si $f(-x)=f(x)$ (courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées), **impaire** si $f(-x)=-f(x)$ (courbe symétrique par rapport à l'origine).

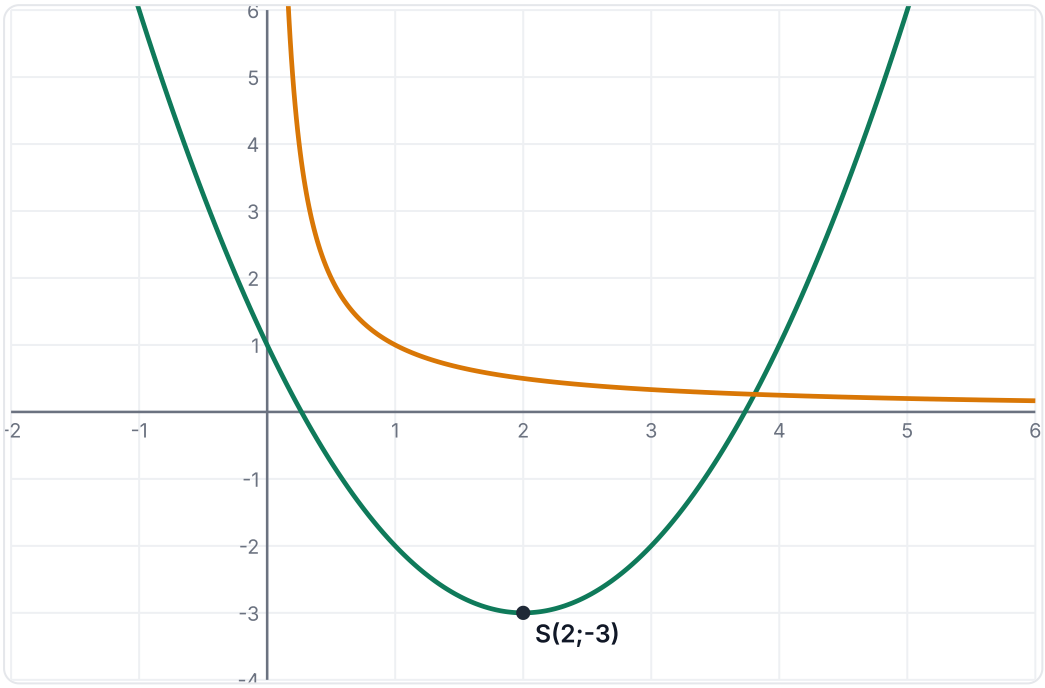
2. Variations

Définition

f est **croissante** sur I si pour tous $a<b$ de I : $f(a)\leq f(b)$; **décroissante** si $f(a)\geq f(b)$. $f(a)$ est un **minimum** de f sur I si $f(x)\geq f(a)$ pour tout $x\in I$.

Propriété — La fonction ax^2+bx+c

Sa courbe est une parabole de sommet d'abscisse $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$. Si $a>0$: f décroît sur $]-\infty;\alpha]$, croît sur $[\alpha;+\infty[$, et $f(\alpha)$ est un minimum.



$f(x)=x^2-4x+1$ $\quad$ $g(x)=\frac{1}{x}$

Sommet de la parabole $S(2;-3)$: minimum -3.

L'essentiel à retenir

- Paire : $f(-x)=f(x)$; impaire : $f(-x)=-f(x)$.
- Le sommet de la parabole a pour abscisse $-\dfrac{b}{2a}$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Ensemble de définition

Quel est l'ensemble de définition de $f(x) = \sqrt{x-3}$?

a) $[3; +\infty[$ **b)** $]3; +\infty[$ **c)** $\mathbb{R}$ **d)** $]-\infty; 3]$

Exercice 2 : Parité

Quelle est la parité de $f(x) = x^3 - x$?

a) Impaire **b)** Paire **c)** Ni paire ni impaire

Exercice 3 : Minimum

Quel est le minimum de $f(x) = x^2 - 4x + 1$?

Exercice 4 : Fonction rationnelle

Quel est l'ensemble de définition de $f(x) = \dfrac{3}{x-2}$?

a) $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ **b)** $\mathbb{R}$ **c)** $]2; +\infty[$ **d)** $\mathbb{R} \setminus \{3\}$

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Ensemble de définition

1. $D_f = [3; +\infty[$.

Réponse : a) $[3; +\infty[$

Exercice 2 : Parité

1. $f(-x) = -x^3 + x = -f(x)$ et $D_f = \mathbb{R}$ est symétrique : f est impaire.

Réponse : a) Impaire

Exercice 3 : Minimum

1. $f(2) = 4 - 8 + 1 = -3$.

Réponse : -3

Exercice 4 : Fonction rationnelle

1. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Réponse : a) $\mathbb{R} \setminus \{2\}$